

Unidad 5



Confección de presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos

Documentación técnica



Índice

Documentación técnica | UNIDAD 5

Confección de presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos



- 5.1. Estructura de costes de un presupuesto
- 5.2. Costes de mantenimiento
- 5.3. Unidades de obra
- 5.4. Presupuestos. Estructura y cuadros



Introducción

Cualquier proyecto para poder ejecutarse necesita un presupuesto. Este documento contiene una estimación o un cálculo detallado del precio de cada elemento que interviene en el mismo.

Para llevar a cabo una buena ejecución de la instalación, el presupuesto debe estar totalmente detallado mediante capítulos, subcapítulos, partidas y unidades de obra con los precios unitarios y descompuestos.

Los precios unitarios de cada partida se fundamentan en la certeza del cálculo de los costos de mano de obra, materiales y maquinaria, así como los costes directos e indirectos requeridos para la ejecución.

En un presupuesto siempre se ordenarán las partidas según el proceso constructivo de la obra y se agrupan en capítulos. Estos se pueden dividir en subcapítulos y estos a su vez en unidades de obra.

Además de detallar el coste de toda la obra, el presupuesto cumple con una serie de funciones durante el desarrollo del proyecto como servir de base para la licitación y elaboración del contrato de obra, planificar y controlar los costes e incluso evaluar el logro de objetivos para mejorar los resultados de la obra.

Al finalizar esta unidad

- + Aprenderemos los tipos de presupuestos existentes.
- + Estudiaremos y analizaremos cada tipo de cuadro presupuestario.
- + Conoceremos los procedimientos que existen para el cálculo de las mediciones.
- + Definiremos el concepto de unidad de obra y su importancia en los presupuestos.



5.1.

Estructura de costes de un presupuesto

Los costes son todos aquellos gastos que se van a producir si o si para poder hacer una tarea, un trabajo o cualquier proyecto. Se dividen en dos:

- > **Costes directos:** Intervienen directamente en las distintas partes de un proyecto y se deben reflejar en los presupuestos.

Se consideran los costes de las materias usadas (por ejemplo, materias primas), los de la mano de obra directa (por ejemplo, el dinero que reciben los trabajadores) y los gastos debidos a la maquinaria usada (por ejemplo, su compra).

- > **Costes indirectos:** Relacionados con las tareas o con los trabajos requeridos para elaborar uno o más productos en su etapa de producción (por ejemplo, la electricidad necesaria para la maquinaria).

Además, existen otro tipo de costes de tipo administrativo o financiero (por ejemplo, alquiler de una nave industrial).

Es habitual realizar una estimación de estos mediante un porcentaje sobre los costes directos (por ejemplo, el 10 % de la mano de obra directa).

Los gastos generales (GG) son los costes ligados al hecho de tener una empresa o una actividad industrial en funcionamiento, es decir, en este apartado se deberán contar todos los gastos necesarios para que no parar la actividad industrial y que no estén directamente relacionados con los servicios o productos que se elaboran (es importante no confundir).

Por ejemplo, gastos de contabilidad, seguros, intereses que deben abonarse, las tarifas legales o licencias, los impuestos, las facturas de servicios como Internet, etcétera.



5.2.

Costes de mantenimiento

En una instalación industrial se debe calcular los costes anuales asociados al tipo de mantenimiento aplicado a los equipos y las instalaciones durante su vida útil.

La estimación de estos costes anuales es complicada y requieren un buen conocimiento del funcionamiento de los procesos automatizados. No obstante, pueden considerarse las siguientes indicaciones:

- > Los costes anuales de mantenimiento pueden desglosarse en una parte fija (por ejemplo, coste de mano de obra habitual) y en otra parte variable (por ejemplo, según los tipos de averías producidas en el período considerado).
- > En los primeros años hay que tener en cuenta los costes iniciales de implantación (por ejemplo, la compra inicial de herramienta y del stock de repuesto).

Estos costes solo se repetirán en momentos puntuales.

- > También pueden existir costes de mantenimiento sin determinar en el tiempo, por ejemplo, revisiones muy exhaustivas de diferentes procesos automatizados para afrontar auditorías externas.
- > No hay que olvidar que a veces hay que añadir costes asociados a empresas externas que, por contrato, realizan el mantenimiento de partes de la instalación.
- > Por último, considerar un porcentaje sobre el coste total del mantenimiento para cubrir imprevistos.



5.3.

Unidades de obra

Una unidad de obra se puede describir como cada una de las partes en las que puede dividirse el proyecto, para poder calcular el presupuesto de forma independiente.

Se suele expresar con la unidad de la magnitud física más característica.

La definición de las distintas unidades de obra permitirá que realicemos la disponibilidad del coste de los precios descompuestos por unidad de obra y su facilidad de medición (número de veces que se repite cada unidad de obra en el presupuesto de una instalación o sistema automatizado).

Lo normal será tener bases de datos para su uso y consulta directa a través de aplicaciones informáticas como GEST, ARQUÍMEDES, PRESTO.

Tendremos en cada unidad de obra los diferentes materiales que se necesitan, las condiciones de instalación, el uso de elementos o piezas especiales, el grado de acabado, los controles de calidad, etc. sin olvidar la parte de la mano de obra, los medios auxiliares, los costes indirectos, etcétera.

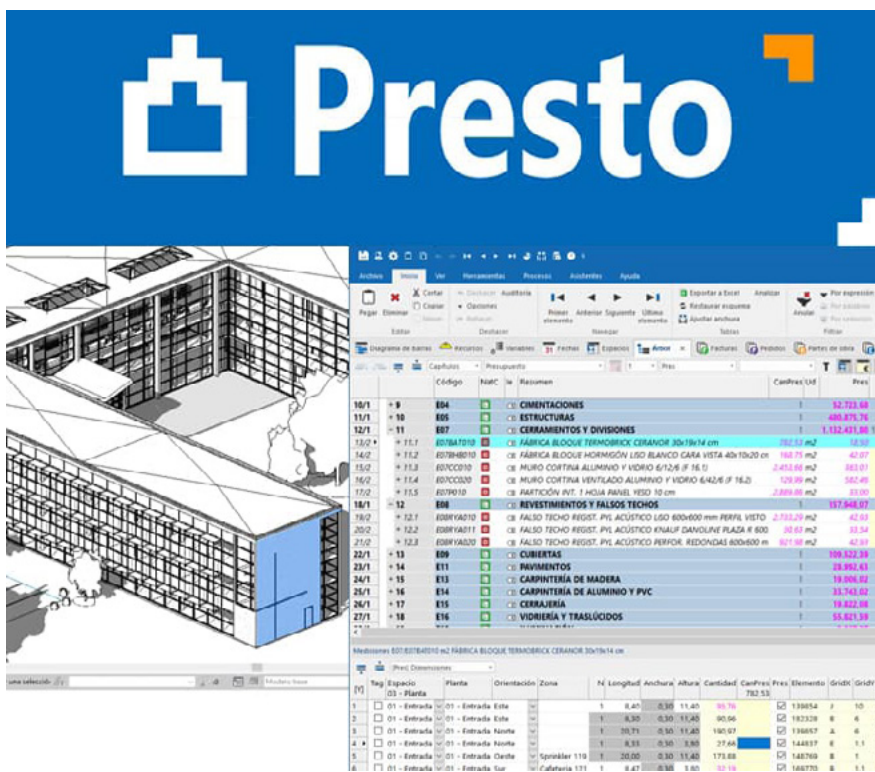


Imagen 1. Software PRESTO.



5.4.

Presupuestos. Estructura y cuadros

La elaboración del presupuesto conlleva distintas etapas a la hora de su confección:

- > **Cuadro de precios de la mano de obra:** Indicaremos los precios de la mano de obra directa, así como otros ligados al coste del personal no ejecutivo.
- > **Cuadro de precio de los materiales:** Indicaremos el precio de los materiales en almacén, precio del transporte, los procesos de carga y descarga y las pérdidas por roturas o productos no conformes.
- > **Cuadro de precios unitarios:** Indicaremos la relación de los precios de las unidades de obra expresados en letras y cifras.
- > **Cuadro de precios descompuestos:** Indicaremos los precios unitarios desglosados y las cantidades, precio de los materiales y de la mano de obra empleada.
- > **Estado de mediciones:** Indicaremos un resumen desglosado de la cantidad necesaria de cada unidad de obra presente en el presupuesto.
- > **Presupuesto parcial:** Indicaremos el coste parcial y se obtiene sumando, para cada unidad de obra, el resultado de multiplicar el precio del número de unidades presentes (medición).
- > **Presupuesto de ejecución general:** Indicaremos el coste total del proyecto y se obtiene como suma de los presupuestos parciales.

Se puede incrementar, según el destino de proyecto, los gastos generales y beneficio industrial, honorarios e impuestos.



 www.universae.com

